Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. VIRTUAL HAND 3

2. IL DCU 4

3. INTERAZIONE IN CATIA 11

3.1 INTERAZIONI DI BASE 11

3.2 INTERAZIONI COMPLESSE 14

4. SIMULAZIONE DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE IN AMBIENTE CATIAV5-VIRTUAL HAND 16

TESTI CONSIGLIATI 19

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Virtual Hand

Virtual Hand è un software ideato dall'Immersion Corporation. Si tratta di un plug-in per Catia V5 che si occupa della gestione completa dei dispositivi necessari alla creazione di un ambiente virtuale, comprendendo il guanto e l'IS900 della Intersense. Per fare ciò, il software si avvale di due finestre di fondamentale importanza: DCU (Device Configuration Utility) e DM (Device Manager).

La possibilità offerta da tale software di eseguire analisi e simulazioni RV, direttamente sui modelli CAD progettati e modellati in Catia V5, consente non solo di evitare la conversione dei dati ma, soprattutto, offre la possibilità di modificare direttamente i modelli con i quali si interagisce e di valutare immediatamente il risultato dei cambiamenti.

Esistono due versioni del plug-in della Immersion Corporation:

Virtual Hand for Catia V5—Design e Virtual Hand for Catia V5—Digital Mock Up.

Il primo permette di interagire direttamente con i modelli usando il CyberGlove o il CyberTouch. Il secondo dà l'opportunità di utilizzare il CyberForce in modo da poter percepire le forze che agiscono sull'intera mano e sul braccio durante la manipolazione dei modelli virtuali.

Per poter utilizzare il Virtual Hand è necessario dispone di una versione di Catia V5 P3 con release superiore alla sesta.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il DCU

Il DCU costituisce un'interfaccia semplificativa per la configurazione, la calibrazione e la connessione degli stessi dispositivi. Il DM invece costituisce un innovativo "smart driver" che fornisce un'omogeneità dei meccanismi per l'interfacciamento di periferiche di tecnologie virtuali.

IL DCU ha tre scopi principali:

- ✓ Accedere alle unità locali e remote (CyberGlove, CyberTouch, CyberGrasp e CyberForce) per la verifica visiva del funzionamento;
- ✓ Effettuare rapidamente la calibrazione delle unità;
- ✓ Regolare i parametri del dispositivo per utilizzarli con il toolkit di Virtual Hand.

IL DCU è un front end al Device Manager, pertanto innanzitutto va inizializzato il DM. Dopo aver inizializzato il DM, è possibile aprire la finestra del DCU. Quest'ultima consiste di cinque componenti principali: Menu Bar, la Toolbar, il Configuration Panel, il Device Panel e il Device Viewer (figura 8).

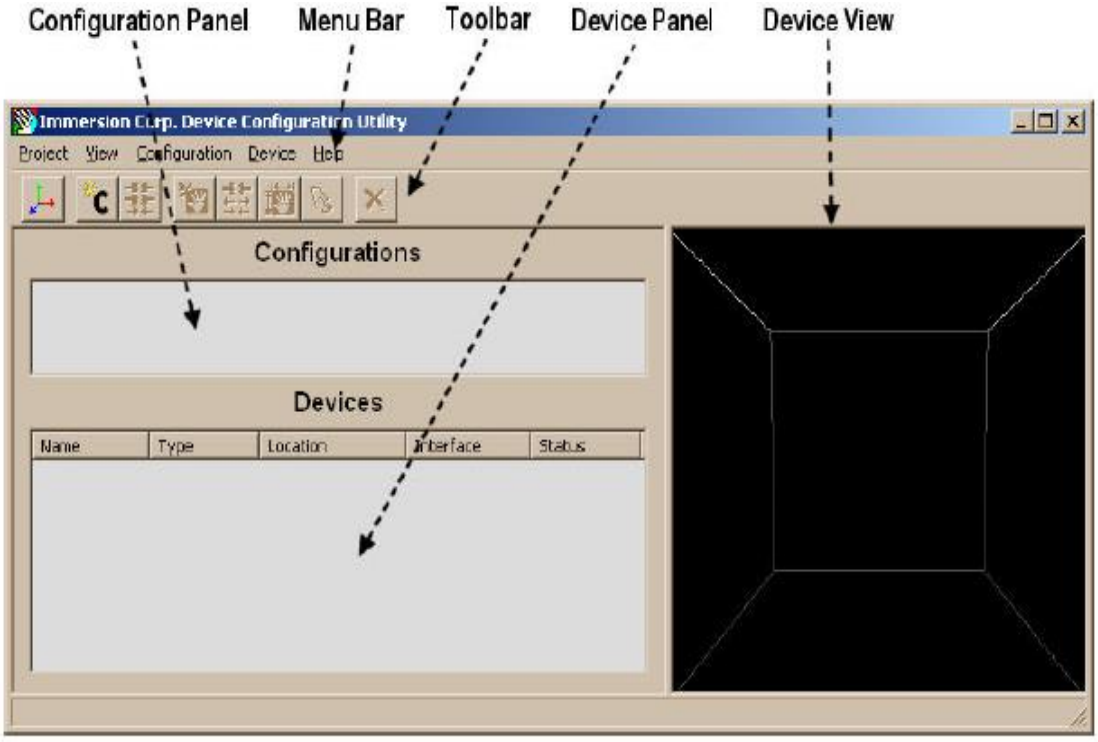


Figura 8 – La finestra del DCU

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il primo passo da compiere, una volta istallate fisicamente le periferiche, è la creazione di una configurazione all'interno del DCU. Una configurazione è un container che può avere anche diverse periferiche (ad esempio un glove e un tracker). Per creare una configurazione delle periferiche si seleziona dal Menu Bar **Configuration**|**New** e si nomina la configurazione (ad esempio Config.1). Per aggiungere una periferica alla configurazione così creata, si seleziona, dal Menu Bar, **Device**|**Add** (figura 9) e si aggiunge il tipo di periferica che si desidera inserire nella configurazione corrente (figura 10, a e b).

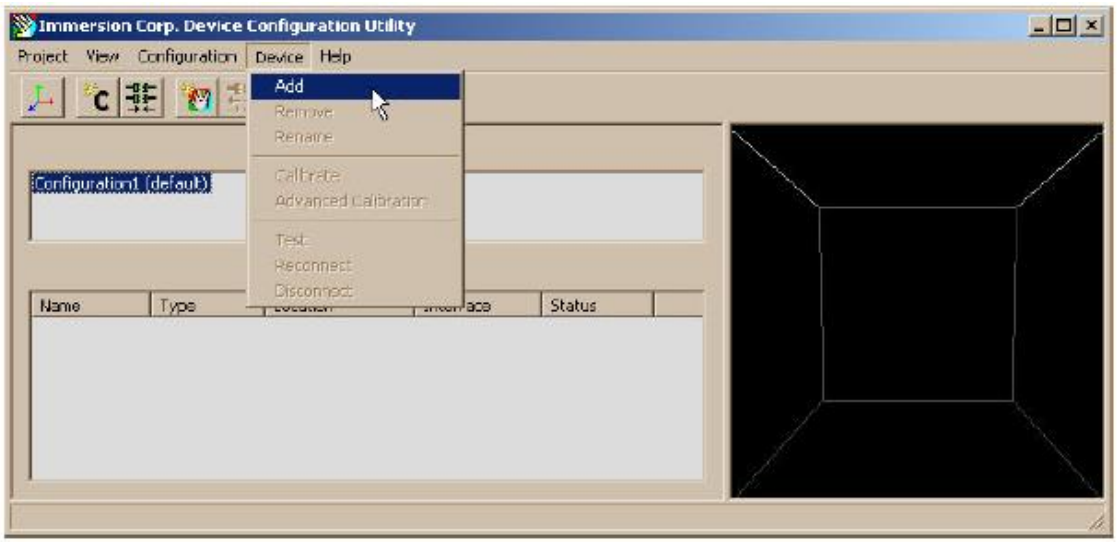


Figura 9 – Come aggiungere una device

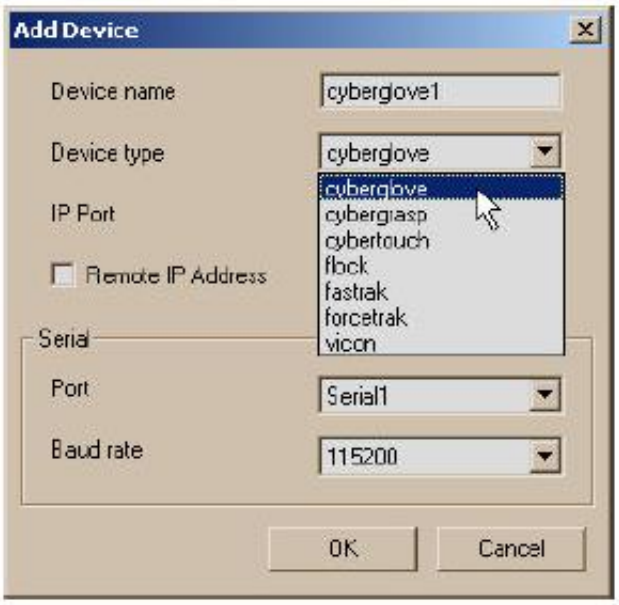


Figura 10, a--Inserimento delle specifiche della periferica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Figura 10, b– Inserimento delle specifiche della periferica

Come si evince dalle precedenti figure, anche la periferica viene nominata e per essa va specificato di che tipo di periferica si tratta. Alcune periferiche, come lo stesso CyberGlove, richiedono i parametri della porta seriale. In tal caso va specificata la porta seriale utilizzata che ha lo stesso significato delle porte COM della piattaforma di Windows. Ora è possibile vedere nel Device Panel, la lista delle periferiche aggiunte alla configurazione. Cliccando su una periferica nel Device Panel, è possibile effettuare la connessione dando il comando di "Device / Connect": in tal modo il DCU proverà a connettere il DM all'indirizzo IP e alla porta specificata. Nel Device Viewer, sarà possibile vedere la periferica appena aggiunta (ad esempio la mano se la periferica aggiunta è un guanto, (figura11). La connessione va effettuata per tutte le periferiche che si desidera connettere.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

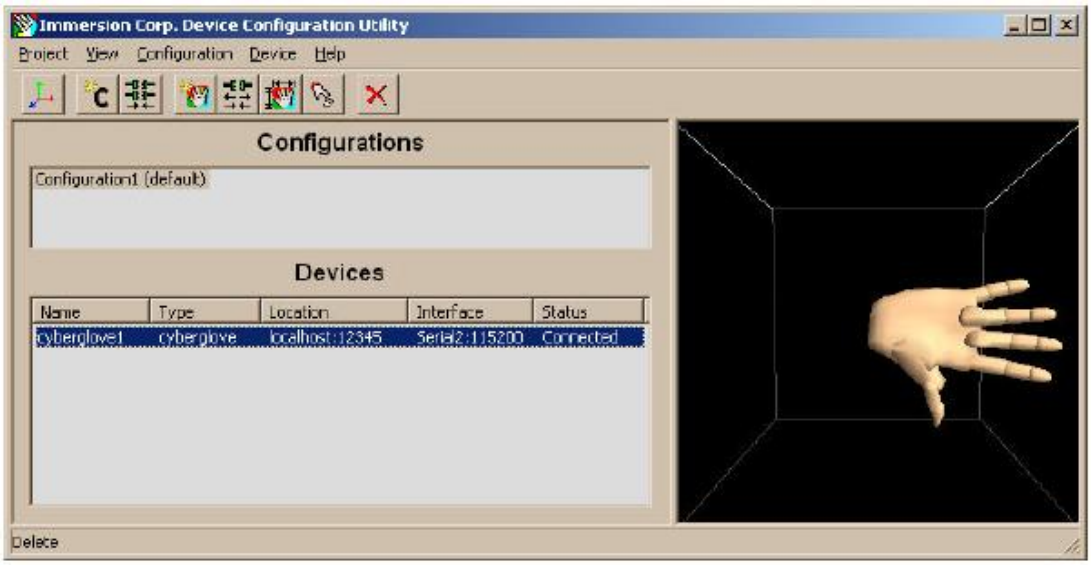


Figura 11 – Visualizzazione della mano nel Device Viewer

Per il tracker cambia esclusivamente la rappresentazione nel Device Viewer. Nella finestra si vedranno due set di assi XYZ aventi dei coni alle estremità, rispettivamente colorati in rosso, giallo e blu. Il sistema di assi con all'origine una sfera gialla, rappresenta la posizione e l'orientamento del ricevitore. L'altro sistema invece, rappresenta il trasmettitore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

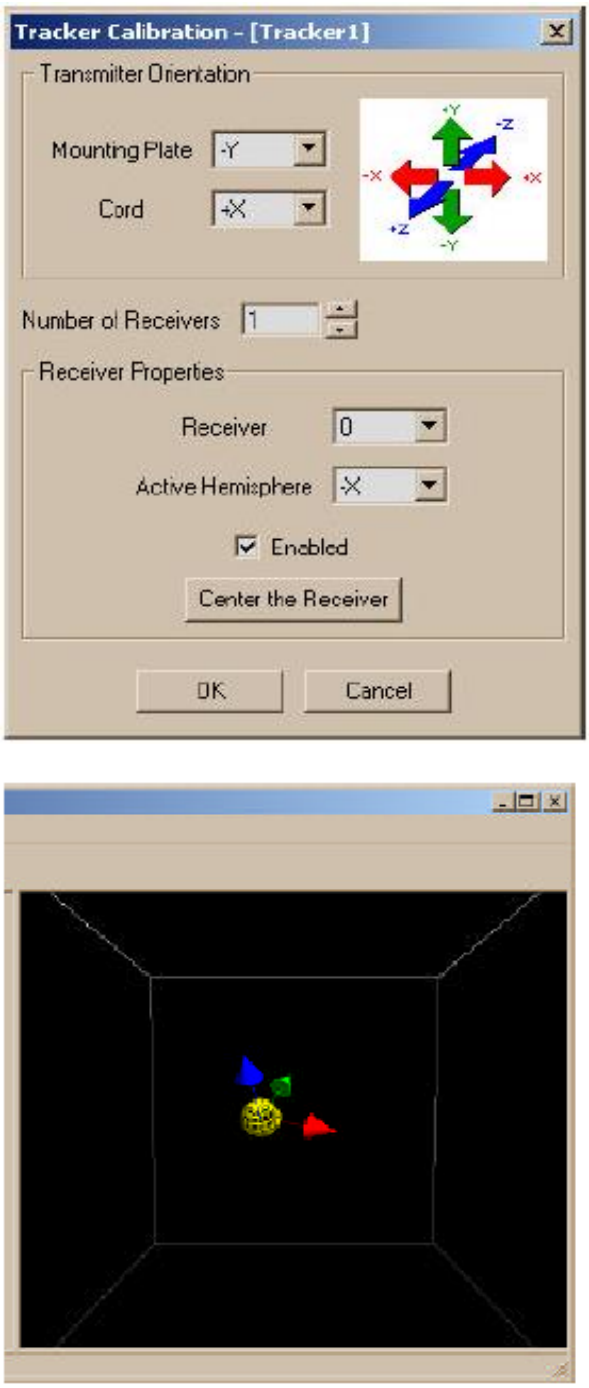


Figura 12 – Come effetture la calibrazione del tracker

Per la calibrazione del guanto, è possibile procedere in due modi diversi:

- ✓ Cliccando su **Device** | **Calibrate**, è possibile eseguire una calibrazione semplificata del guanto eseguendo i gesti mostrati in seguenza (figura 13)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

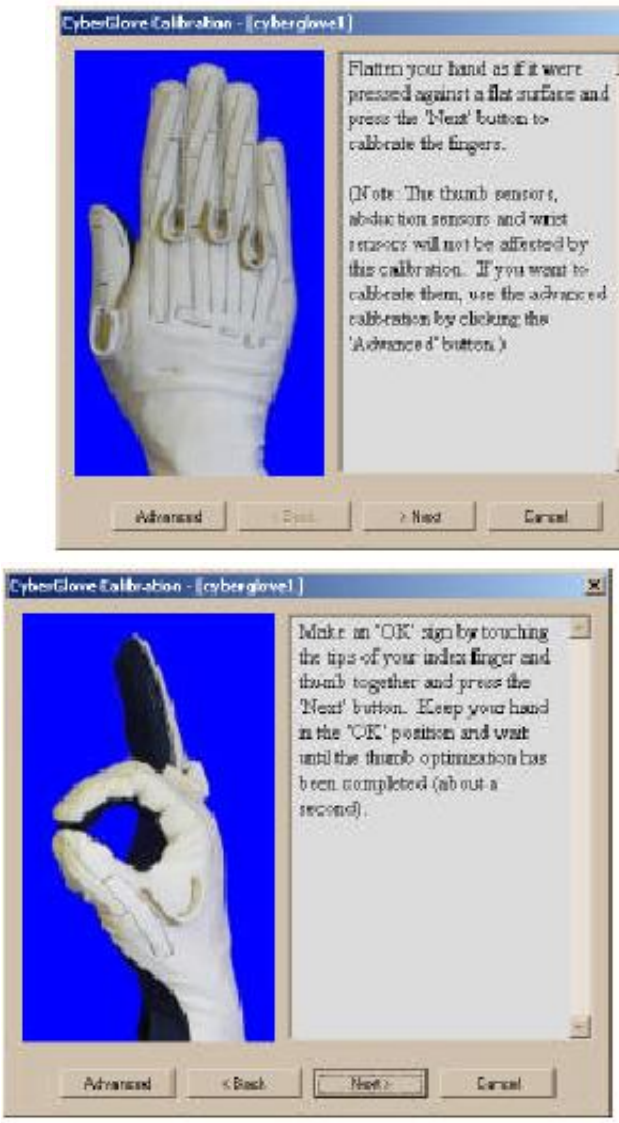


Figura 13 – Come effettuare la calibrazione del guanto

- ✓ Qualora sia necessario una calibrazione più accurata è possibile, selezionando advanced, calibrare i sensori per ciascun dito (figura 14).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



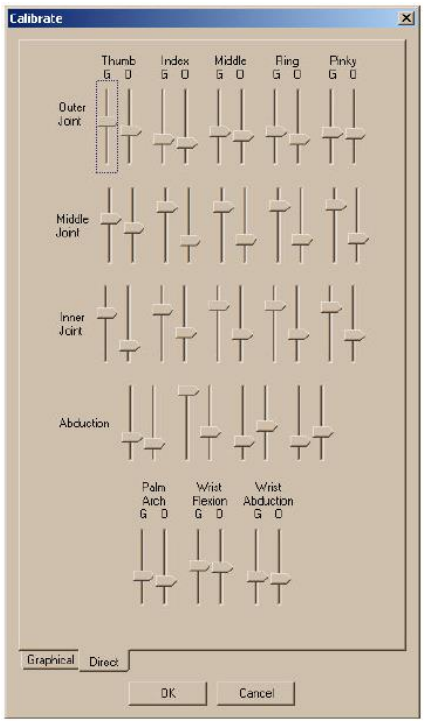


Figura 15 – La calibrazione avanzata del guanto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Interazione in CATIA

Istallate e caricate tutte le periferiche, è possibile eseguire la manipolazione all'interno del software CATIA. Di seguito sono illustrate le varie fasi da eseguire.

3.1 Interazioni di base

Innanzitutto vanno aperte le finestre del DM e quindi del DCU. All'interno del DCU vanno riconnesse tutte le periferiche da utilizzare e se necessario vanno eseguite nuovamente le diverse calibrazioni. Ciò si rende necessario in particolar modo per il guanto in quanto è necessario ricalibrare il guanto ogni volta che cambia l'utilizzatore. Fatto ciò, va aperto all'interno di Virtual Hand for Catia, il modulo di Immersion.

Caricato il file da manipolare, si aggiunge la mano virtuale che entrerà a far parte dell'albero logico. La mano deve essere resa assieme secondario flessibile al fine di eseguire correttamente la manipolazione (figura 16).

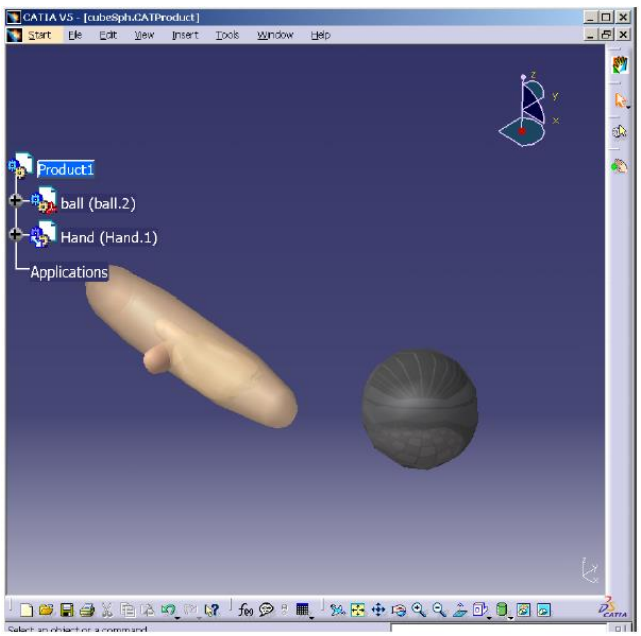


Figura 16 – La mano virtuale

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per iniziare la manipolazione si seleziona **Manipulate** (figura 17). In tal modo vengono caricate le geometrie e gli algoritmi per la Collision Detection rendendo possibile in tal modo la manipolazione (figura 18).

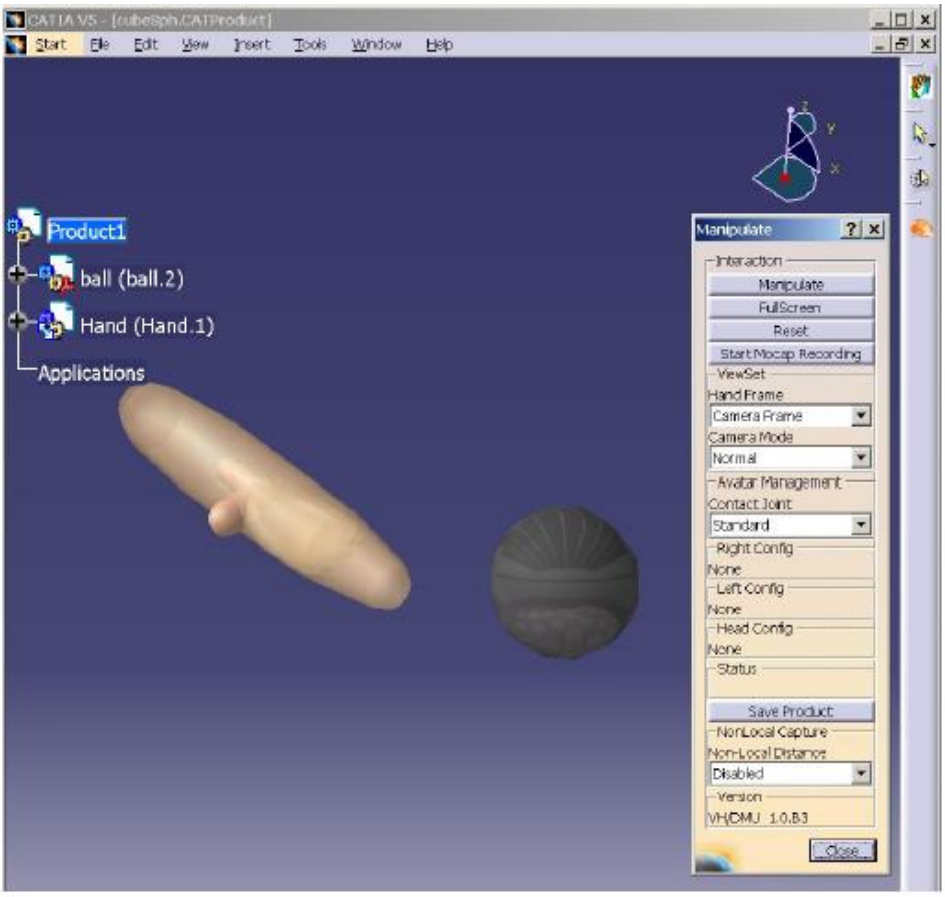


Figura 17 – Inizio della manipolazione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

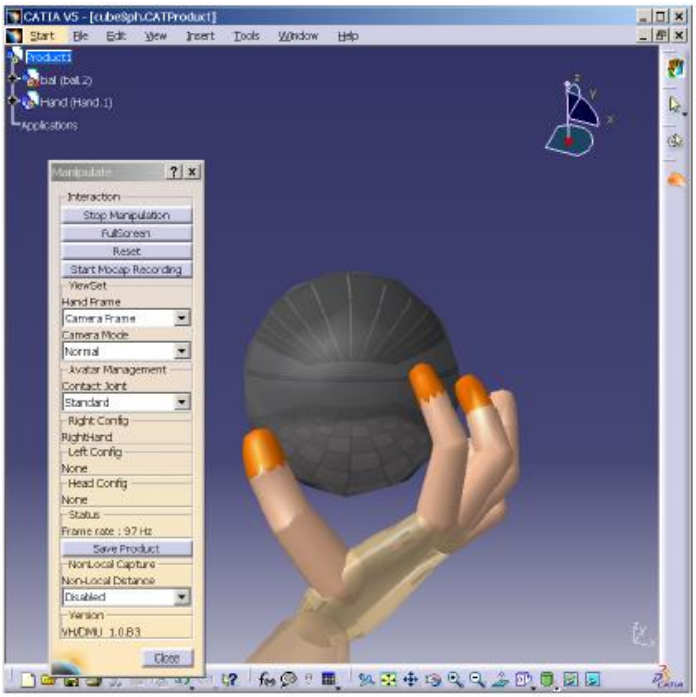


Figura 18 – La manipolazione

La finestra di manipolazione che si apre contiene diverse voci:

- ✓ Manipulate start/stop per iniziare e fermare la manipolazione;
- ✓ Full screen per avere la visualizzazione a schermo intero;
- ✓ Reset per ricominciare la manipolazione dalla posizione caricata;
- ✓ Hand frame contiene i due possibili punti di vista: Camera Frame (il punto di vista è deciso con l'utilizzo del mouse) e Global Frame (il punto di vista è quello dell'utente che ha preventivamente indossato l'Head tracker);
- ✓ Contact Joint permette di scegliere tra il contatto standard (la mano può attraversare le superfici anche dopo aver afferrato un oggetto) e il contatto fissato (la mano non lascia il punto di contatto fino a quando le dita non rilasciano l'oggetto);
- ✓ Only Fingertips definisce la metodologia di afferraggio. Questa può avvenire con il contatto dell'oggetto con una qualunque parte della mano oppure è possibile limitare l'afferraggio al contatto con i polpastrelli;
- ✓ Right/left Hand seleziona quale mano si sta utilizzando;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- ✓ Status visualizza quali periferiche sono configurate e connesse.

3.2 Interazioni complesse

L'interazione illustrata fin'ora prendeva come esempio la manipolazione di una sfera. E'possibile realizzare interazioni più complesse. Un esempio è quello di figura 19 che illustra la manipolazione della manopola di un motore che permette il movimento degli ingranaggi. Ciò è possibile quando l'oggetto caricato presenta tutti i vincoli coerenti che permettono il cinematismo desiderato.

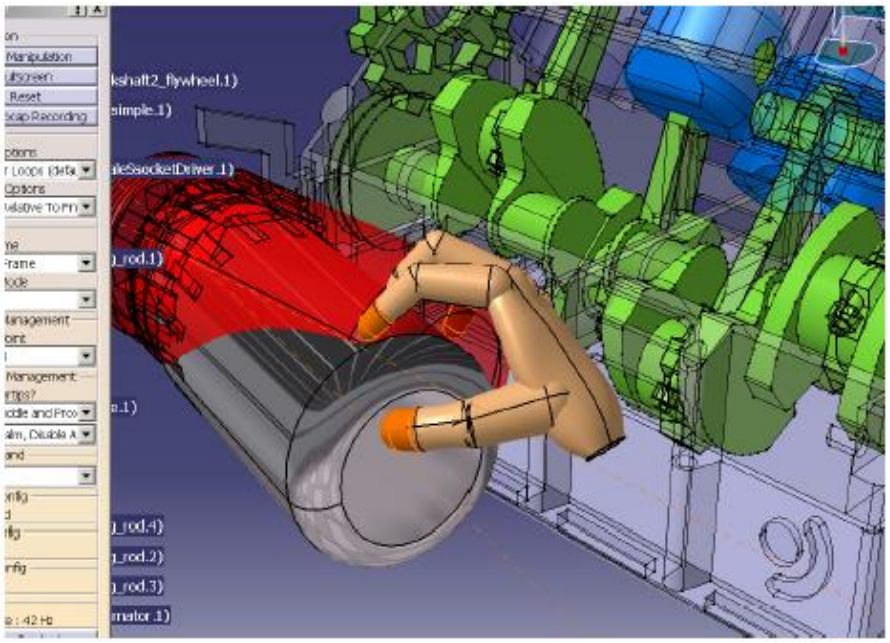


Figura 19 – Manipolazione di un ingranaggio di un motore

L'ultima figura mostrata illustra la possibilità di interagire sempre sullo stesso motore con due mani (figura 20).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

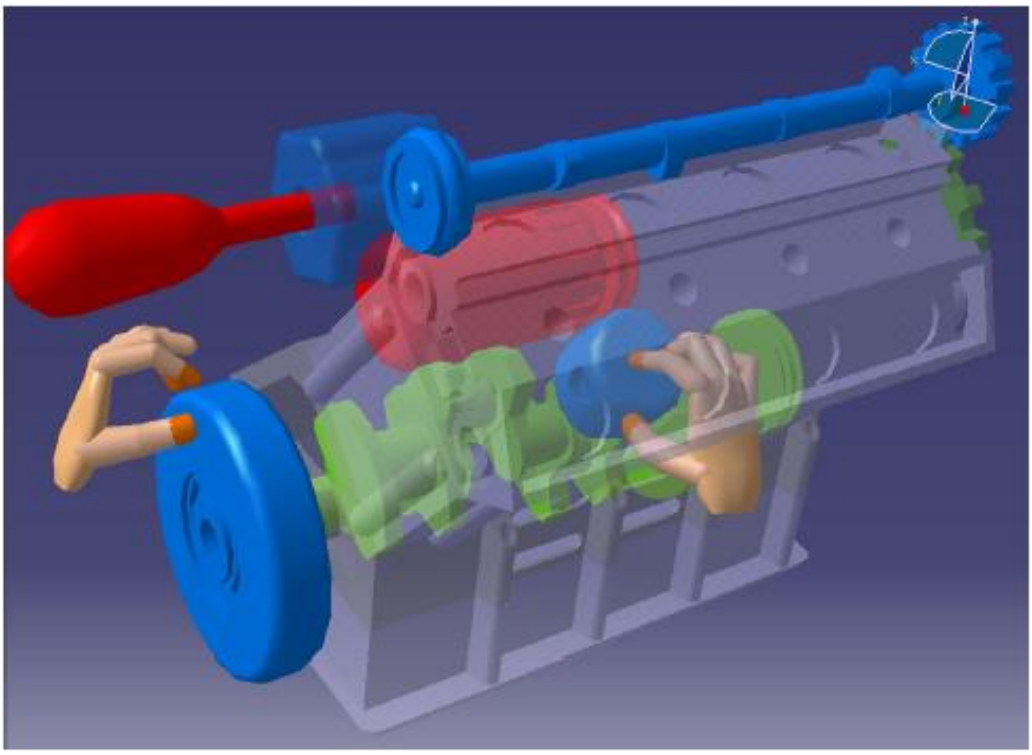


Figura 20 – Interazione con la mano sinistra e destra

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Simulazione di attività manutentive in ambiente CatiaV5-Virtual Hand

Nella simulazione di operazioni di montaggio/smontaggio, e quindi anche di attività manutentive, sia il modulo Fitting Simulator di Catia V5, sia il Virtual Hand presentano dei problemi che è possibile, però, risolvere mediante l'impiego congiunto dei due software.

Nelle tabelle 1 e 2 sono elencati, rispettivamente, vantaggi e svantaggi legati all'impiego del modulo DMU Fitting Simulator di Catia V5 e del Virtual Hand for Catia V5. La soluzione che consente il superamento dei problemi legati alla collision detection, prevede l'utilizzo combinato dei due software: con il Virtual Hand si analizzano le interferenze tra mano e oggetti, con il modulo DMU Fitting Simulator quelle tra oggetto e oggetto. Durante la movimentazione di un corpo in Virtual Hand è possibile fare in modo che il suo baricentro lasci una traccia. Per ottenere ciò, dopo aver avviato la manipolazione, è necessario selezionare l'opzione "Tracks', tra le due disponibili, e utilizzare il comando Start Mocap Recording. La traccia lasciata dall'oggetto verrà visualizzata soltanto alla fine della manipolazione, staccando la mano dall'oggetto con il tastino presente sul guanto ed eseguendo il comando Stop Mocap Recording.

DMU Fitting Simulator di Catia V5

VANTAGGI	**SVANTAGGI**
PRESENZA DI COLLISION DETECTION TRA GLI OGGETTI PRESENTI NELLA SCENA, CON FEEDBACK VISIVO ED ACUSTICO	Impossibilità di interazione diretta tra operatore ed oggetti (assenza del guanto)
OSSIBILITÀ DI IMPOSTARE UNA PRECISA TRAIETTORIA PER L'ELEMENTO DA MOVIMENTARE	Impossibilità di valutare l'abilità dell'operatore nel raggiungimento e nella manipolazione degli oggetti

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE UN CALCOLO AUTOMATICO DEL PERCORSO PRIVO DI INTERFERENZE	Elevata richiesta di memoria RAM durante l'elaborazione dei dati.
POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LE VERIFICHE DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO NELLO STESSO AMBIENTE IN CUI AVVIENE LA PROGETTAZIONE	

Tabella 1 - Vantaggi e svantaggi del DMU Fitting Simulator

Virtual Hand for Catia V5

VANTAGGI	SVANTAGGI
PRESENZA DEL GUANTO CON CONSEGUENTE POSSIBILITÀ DI VALUTARE L'ABILITÀ DELL'OPERATORE NEL RAGGIUNGERE E MANIPOLARE OGGETTI.	Assenza di collision detection tra gli oggetti presenti nella scena
POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI SISTEMI DI TRACKING	Assenza di realismo nella manipolazione, dovuto alla mancanza di algoritmi per la simulazione di leggi fisiche.
PRESENZA DI COLLISION DETECTION TRA MANO ED ELEMENTI PRESENTI NELLA SCENA	Elevata richiesta di memoria RAM durante l'elaborazione dei dati

Tabella 2 - Vantaggi e svantaggi del Virtual Hand for Catia V5

Una volta ottenuta la traccia è possibile passare al modulo DMU Fitting Simulator per eseguire un'analisi dell'operazione prima realizzata in Virtual Hand, facendo ripercorrere all'elemento in esame la traiettoria precedentemente ricavata. In questo ambiente, attivando la collision detection tra gli oggetti, si può stabilire se la traiettoria seguita dall'operatore in ambiente virtuale è libera o meno da interferenze.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel caso in cui lungo la traiettoria siano presenti collisioni, è possibile ricorrere al calcolo automatico del percorso privo di interferenze, al fine di verificarne l'esistenza.

Per operazioni particolarmente complesse è possibile calcolare preventivamente un percorso privo di interferenze, per poi utilizzarlo (importandolo) in ambiente virtuale, come guida visiva per l'operatore delegato ad eseguire la movimentazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Caputo F., Di Gironimo G., Patalano S., Biondi A., Maione R., Liotti F., "Use of Ergonomic Software in Virtual Environment for the Prevention of Muscular-skeletal Diseases".
- Caputo F., Di Gironimo G., Monacelli G., Sessa F., "The Design of a Virtual Environment for Ergonomic Studies"

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).